

Отчёт по лабораторной работе № 4

Продвинутое использование git

true

Цель работы

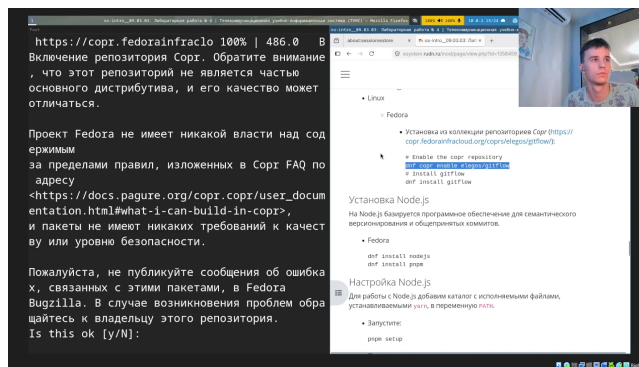
Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

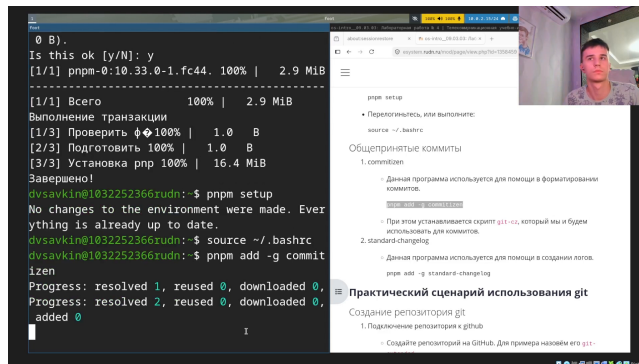
- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Выполнение лабораторной работы

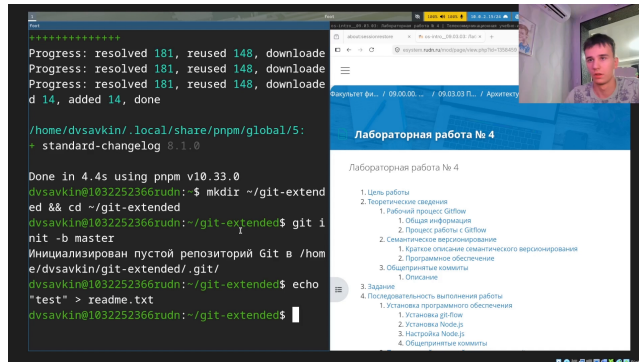
Включаем COPR-репозиторий и устанавливаем gitflow: `dnf copr enable elegos/gitflow, dnf install gitflow.`



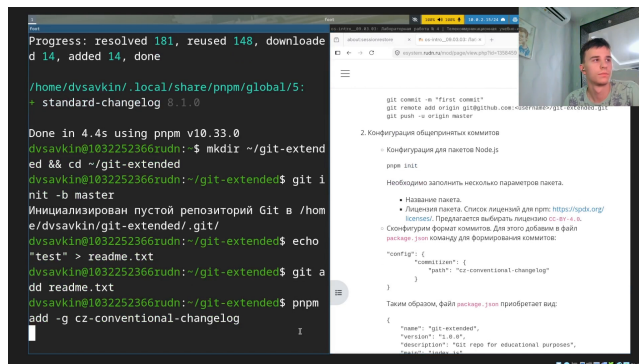
Устанавливаем Node.js и npm, настраиваем окружение и глобально ставим commitizen: `dnf install nodejs, dnf install npm, npm setup, source ~/.bashrc, npm add -g commitizen.`



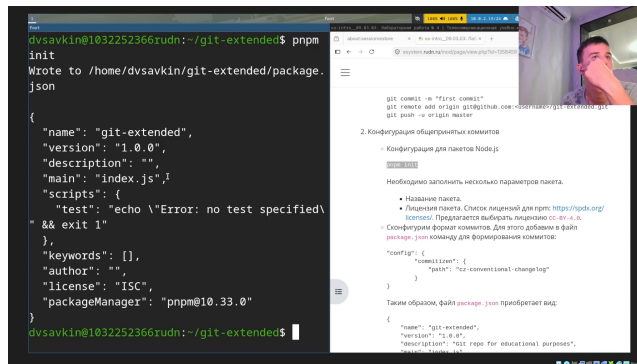
Устанавливаем standard-changelog и создаём тестовый репозиторий: `pnpm add -g standard-changelog, mkdir ~/git-extended && cd ~/git-extended, git init -b master, echo "test" > readme.txt.`



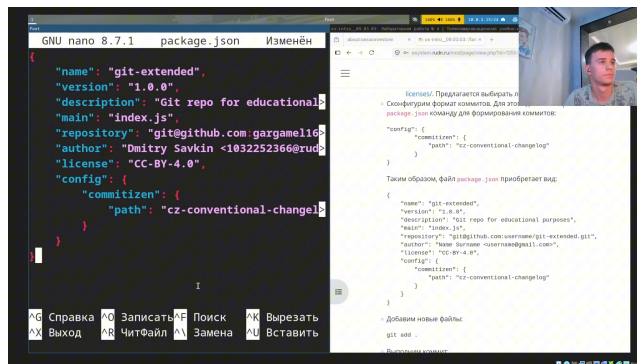
Добавляем файл в индекс и устанавливаем адаптер commitizen для формата коммитов: `git add readme.txt, pnpm add -g cz-conventional-changelog.`



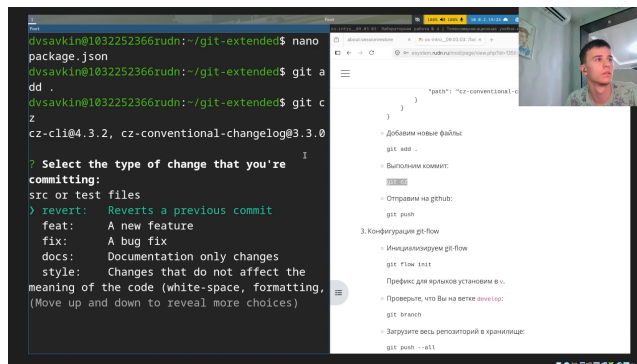
Инициализируем package.json: `pnpm init.`



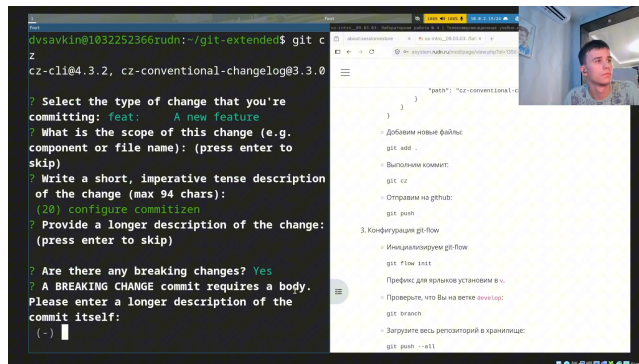
Редактируем package.json, добавляя блок config.commitizen с путём к адаптеру cz-conventional-changelog, а также поля repository и author.



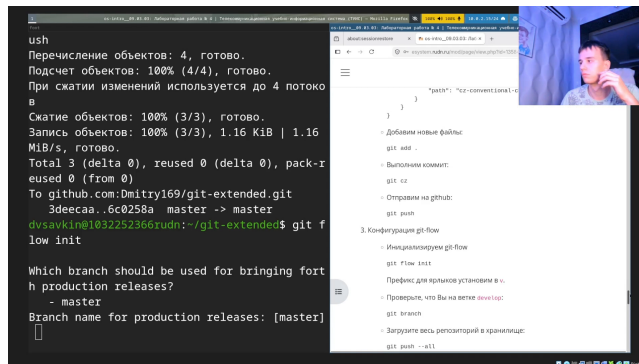
Добавляем все файлы и создаём первый коммит через commitizen вместо обычного git commit: git add ., git cz — выбираем тип изменения feat.



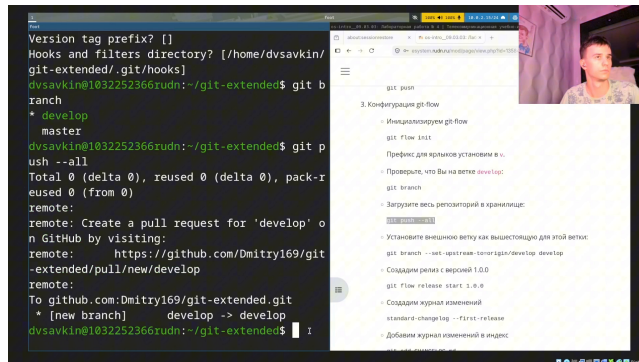
Проходим весь диалог commitizen: область изменения, краткое и подробное описание коммита, отметка о breaking changes.



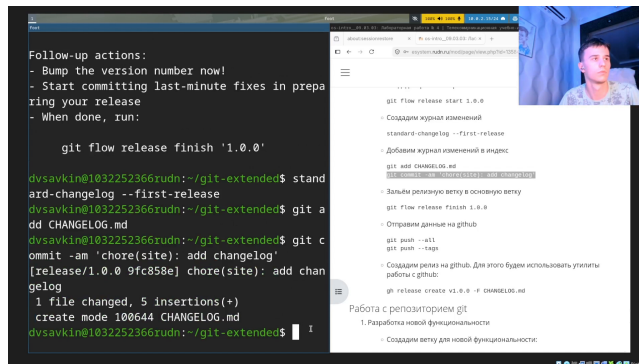
Отправляем коммит на GitHub и инициализируем git-flow: `git push`, `git flow init` (префикс тегов v).



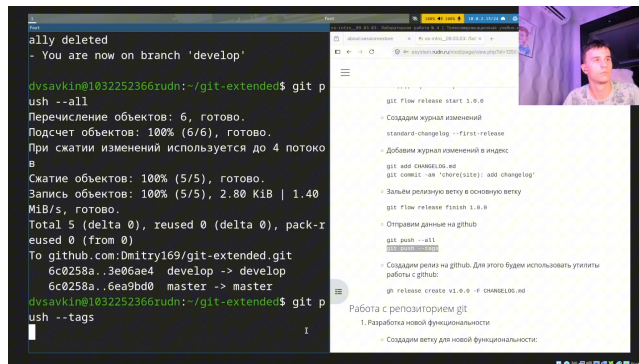
Проверяем текущую ветку, отправляем весь репозиторий в хранилище и начинаем релиз версии 1.0.0: `git branch`, `git push --all`, `git flow release start 1.0.0`, генерируем журнал изменений `standard-changelog --first-release`, добавляем и коммитим `CHANGELOG.md`.



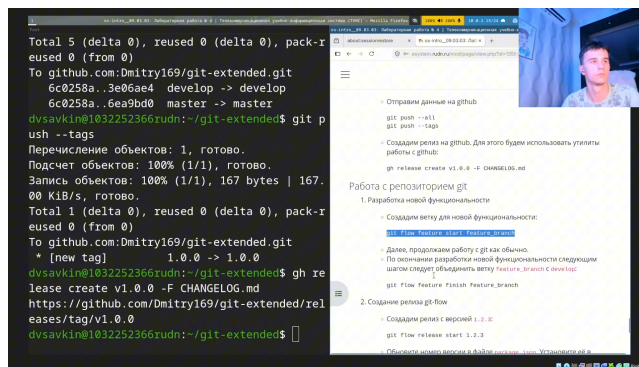
Завершаем релиз: `git flow release finish 1.0.0`, вводим сообщение для тега Release 1.0.0.



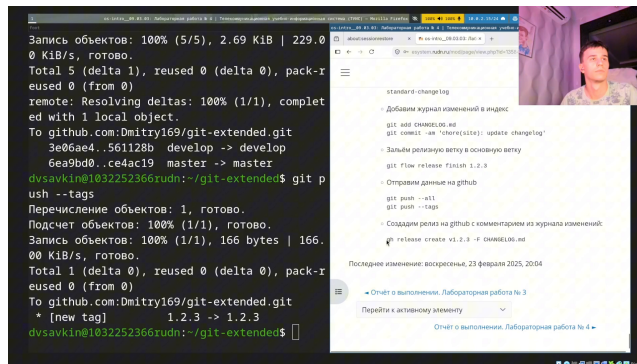
Отправляем ветки и теги на GitHub: `git push --all, git push --tags`.



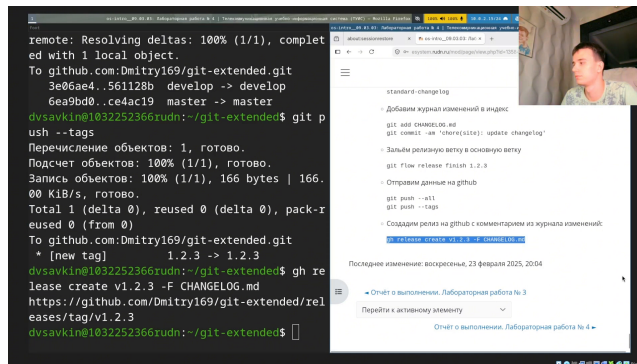
Создаём релиз на GitHub с описанием из журнала изменений: `gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md`.



Создаём ветку для новой функциональности: `git flow feature start feature_branch`.



Создаём второй релиз на GitHub: `gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md`.



Выводы

Изучена и опробована на практике модель ветвления Gitflow и принцип общепринятых коммитов (Conventional Commits). Настроены git-flow и commitizen в тестовом репозитории, проведён полный цикл разработки новой функциональности через feature-ветку и два цикла выпуска релизов (1.0.0 и 1.2.3) с автоматической генерацией журнала изменений и публикацией релизов на GitHub.